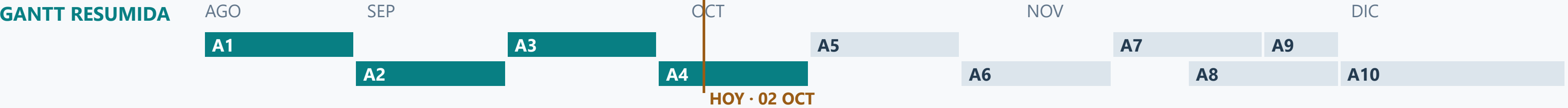


Base lista. Protección comprobada.

A1–A4 verificadas; las próximas integraciones conservan sus fechas y avances reales.

Tarea técnica	Responsable	Fecha Gantt	Avance	Estado	Evidencia asociada
A1.1 · WAN/LAN y persistencia	Freddy	17–30 ago	100%	Completada	WAN/LAN + reinicio OK
A1.2 · Kernel / Netmap y offloading	Bruno	17–30 ago	100%	Completada	14 comprobaciones PASS
A2 · VLAN, DHCP y segmentación	Freddy	31 ago–13 sep	100%	Completada	16 pruebas PASS
A3.1 · Suricata Inline en WAN	Bruno	14–27 sep	100%	Completada	3/3 descartes + registro EVE
A3.2 · Firmas ET y bloqueo selectivo	Kevin	14–27 sep	100%	Completada	26k firmas; 0 fallidas
A3.3 · IPS interno y cierre ante fallos	Bruno	14–27 sep	100%	Completada	3/3 descartes; 0 escapes al reiniciar
A4 · Reputación IP y GeoIP WAN	Kevin	28 sep–11 oct	100%	Completada	4 reglas: 3 descartes por regla
A5 · HAProxy HTTPS → DVWA	Cristóbal	12–25 oct	0%	A tiempo	DVWA base; HTTPS pendiente
A6 · Correlación KRONOS / pfctl	Bruno	26 oct–08 nov	0%	A tiempo	Integración por validar
A7 · Asterisk PJSIP y AMI	Freddy	09–22 nov	0%	A tiempo	Host listo; AMI pendiente
A8 · Gemini Live / diálogo de voz	Bruno	16–29 nov	0%	A tiempo	Diálogo por implementar
A9 · VPN equipo / softphones	Freddy	23–29 nov	60%	A tiempo	SSH probado; llamada pendiente
A10 · QA integral / defensa	Kevin · QA	30 nov–20 dic	0%	A tiempo	QA del proyecto pendiente



- A1 · Kernel cambió → perfil compatible, revalidado 02/10.
- A2 · DHCP faltante → 4 pools y pruebas cerradas 01/10, después del plazo.
- A3 · VLAN y firmas → correcciones + reinicio verificados 02/10, después del plazo.

Entregas que se pueden comprobar.

Cada resultado se vincula a tareas concretas, una medida de éxito y una fecha comprometida.

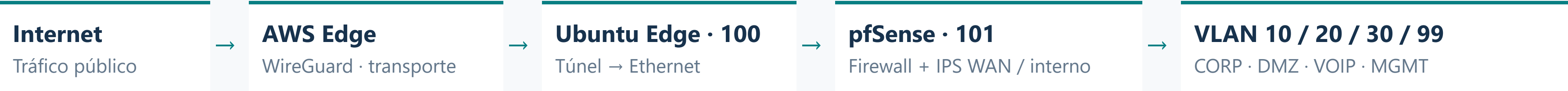
Entregable	Tareas	Criterio de aceptación medible	Compromiso
Firewall y cuatro redes aisladas	A1 + A2	4 DHCP ACK; 3 bloqueos SSH; offloading desactivado	13 sep
Protección IPS externa e interna	A3	3/3 DROP por sensor; controles normales OK; 0 escapes en reinicio probado	27 sep
Reputación y GeolP en WAN	A4	Spamhaus, FireHOL, RU y KP: 3 DROP por regla; PF 2 millones	11 oct
HTTPS y respuesta automatizada	A5 + A6	HTTPS 200; bloqueo <100 ms; reducción de ruido >50%	08 nov
Llamada y conversación con IA	A7 + A8	1 llamada AMI + diálogo; respuesta total <1,5 s	29 nov
Acceso remoto y QA integral	A9 + A10	SSH al laboratorio; llamada remota; 3 escenarios SQLi	20 dic

AJUSTES DEL DISEÑO · MOTIVO Y EFECTO

AWS: transporte; seguridad en Proxmox pfSense recibe Ethernet normal para inspección Inline.	Tailnet separada para el equipo Acceso a las VMs del laboratorio, sin acceso a Proxmox.	Guard IPS y exclusiones FireHOL Cierre ante fallos; las redes privadas quedan fuera del bloqueo.
--	---	--

El laboratorio ya entrega resultados.

Infraestructura real · Proxmox VE + AWS EC2 · Verificación con pfSense, comandos y tráfico benigno.



Administración: tailnet del equipo → MGMT 105 → pfSense → VMs. Producción y Proxmox fuera del acceso del equipo.

A2 · Freddy

Redes aisladas

VLAN tag	Priority	Description
99	0	MGMT
10	0	CORP
20	0	DMZ
30	0	VOIP

ESPERADO

4 DHCP ACK + 3 bloqueos SSH

OBTENIDO · PRUEBA REAL

16 PASS; administración permitida

A3 · Bruno / Kevin

Protección Inline

Suricata Status	Pattern Match	Blocking Mode	Description
	AUTO	INLINE IPS	KRONOS WAN Inline
	AUTO	INLINE IPS	KRONOS protected trunk Inl

ESPERADO

3 DROP por sensor; control normal OK

OBTENIDO · PRUEBA REAL

6 DROP; 0 escapes al reiniciar

A4 · Kevin

Reputación y GeolP

KRONOS A4 GeoIP RU WAN	
KRONOS A4 GeoIP KP WAN	
KRONOS A4 Spamhaus DROP WAN	
KRONOS A4 FireHOL WAN	

ESPERADO

3 DROP por cada una de 4 reglas

OBTENIDO · PRUEBA REAL

12 DROP; reglas activas

Falta validar: HTTPS y SQLi, respuesta SOAR, llamadas/IA y rendimiento sostenido (A5–A10).

Capturas nativas recortadas; resultados resumidos de pruebas fechadas. Originales e informes completos en /evidencias.

Redes y transporte: evidencia de funcionamiento.

A1 y A2 · Resultados ejecutados el 02/10; responsables según la carta Gantt.

A1 · Bruno / Freddy

Kernel y Netmap

PRUEBA REAL · 02/10/2026 · 16:29 Chile

CE 2.9.0 / FreeBSD 16
IPv4 forwarding 1
intr_queue_maxlen 4096
RX/TX · TSO · LRO OFF
/dev/netmap presente
14 PASS / 0 FAIL

Transcripción visual de resultados registrados

ESPERADO → OBTENIDO

14 verificaciones correctas → 14 PASS; 0 FAIL

Perfil compatible con el sistema desplegado.

A2 · Freddy

DHCP y segmentación

PRUEBA REAL · 02/10/2026 · 16:25 Chile

VLAN 10/20/30/99: ACK
4 gateways/DNS: PASS
MGMT -> SSH: 5 PASS
DMZ -> MGMT/CORP DENY
CORP -> MGMT DENY
16 PASS / 0 FAIL

Transcripción visual de resultados registrados

ESPERADO → OBTENIDO

Redes operativas y aisladas → 16 PASS

Aislamiento muestreado TCP/22; MGMT autorizado.

Base de A1 · Bruno / Freddy

AWS → WAN pfSense

PRUEBA REAL · 02/10/2026 · 12:20 Chile

tcpdump wg0: 3 SYN
tcpdump eth1: 3 SYN
Origen público: igual
Destino 10.254.254.2:80
Sin SNAT entre ambos
Preservación IP: PASS

Transcripción visual de resultados registrados

ESPERADO → OBTENIDO

Conservar la IP del cliente → 3 SYN iguales en ambas NIC

Prueba de transporte; HTTPS público corresponde a A5.

Control actual 02/10 · 17:15 Chile: tailnet y MGMT online; pfSense WebGUI HTTP 200; ambos sensores IPS y guard READY.

Protección: bloqueos reales y recuperación.

A3 y A4 · Marcadores benignos, contadores de descarte y observación durante fallos controlados.

A3 · Bruno / Kevin

IPS WAN e interno

PRUEBA REAL · 02/10/2026 · 16:25 Chile

WAN: 3 EVE blocked/drop
Control WAN: 3/3 OK
Trunk: 3 EVE blocked/drop
HTTP normal: 200 / 200
Marcadores: 3 timeouts
WAN + trunk: PASS

Transcripción visual de resultados registrados

ESPERADO → OBTENIDO

3 descartes por sensor → 6 DROP nuevos

El tráfico normal respondió antes y después.

A3 · Bruno / Kevin

Cierre ante fallos

PRUEBA REAL · 02/10 · reinicio 12:10 / fallos 16:29

Reinicio: 27 muestras
Marcadores escapados: 0
Auto retorno: 112.45 s
Cierre WAN: 0.926 s
Cierre trunk: 1.177 s
WebGUI 200; fallo PASS

Transcripción visual de resultados registrados

ESPERADO → OBTENIDO

Cerrar tráfico sin IPS → 0 escapes en reinicio

27 muestras; retorno automático. WebGUI disponible en caídas.

A4 · Kevin

Reputación y GeolP

PRUEBA REAL · 02/10/2026 · 16:27 Chile

Spamhaus: 3 DROP · 1692 redes
Rusia: 3 DROP · 13178 redes
Corea N.: 3 DROP · 10 redes
FireHOL: 3 DROP · 4643 redes
Esperado: 3 por regla
4 reglas: PASS

Transcripción visual de resultados registrados

ESPERADO → OBTENIDO

3 descartes por cada regla → 12 DROP nuevos

Tramas locales de prueba; no ataques desde países externos.

Alcance S7 probado. HTTPS/SQLi, SOAR, voz/IA y pruebas prolongadas corresponden a las actividades siguientes.